



LOB 1036 - Geometria Analítica

Prova 2

2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____

1. Estabelecer as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto de interseção das retas

$$r : x - 2 = \frac{y + 1}{2} = \frac{z}{3} \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} x = 1 - y \\ z = 2 + 2y \end{cases}$$

e é, ao mesmo tempo, ortogonal a r e s .

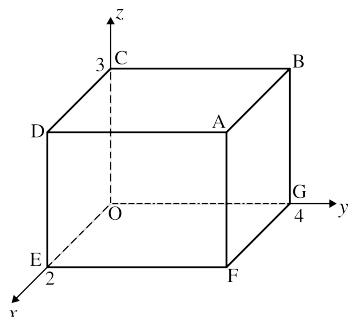
2. Escrever a equação geral do plano:

- a) determinado pelos pontos $A(2, 1, 3)$, $B(-3, -1, 3)$ e $C(4, 2, 3)$.
- b) que contém o ponto $A(1, -2, 1)$ e o eixo do z .

3. Determinar o valor de m para que seja de 30° o ângulo entre os planos

$$\pi_1 : x + my + 2z - 7 = 0 \quad \text{e} \quad \pi_2 : 4x + 5y + 3z - 2 = 0$$

4. Seja o paralelepípedo de dimensões 2, 3 e 4, representado ao lado. Determinar



- a) as equações da reta que contém o segmento AC
- b) as equações da reta que passa pelos pontos O e F
- c) as equações **paramétricas** da reta que contém o segmento OA
- d) a equação do plano que contém a face $ABCD$
- e) a equação do plano que contém a face $ABGF$

5. Calcular as distâncias entre:

a) o ponto $P(1, 2, 3)$ e a reta $r : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$

b) as retas $r : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 3t \\ z = -t \end{cases}$ e s : eixo dos x

c) o ponto $P(2, -3, 5)$ e o plano $\pi : 3x + 2y + 6z - 2 = 0$

d) os planos $\pi_1 : x - 2z + 1 = 0$ e $\pi_2 : 3x - 6z - 8 = 0$

e) a reta $r : \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$ e o plano $\pi : x + y - 12 = 0$



LOB 1036 - Geometria Analítica

Gabarito - Prova 2
2º semestre de 2025

1.

$$w: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 5t \\ z = 3t \end{cases}$$

2.

a) $\pi: z = 3$.

b) $\pi: 2x + y$.

3. $m = 1, \quad m = 7$

4.

a) $r: \begin{cases} x = -2t \\ y = -4t \\ z = 3 \end{cases}$

b) $r: \begin{cases} x = 2t \\ y = 4t \\ z = 0 \end{cases}$

c) $r: \begin{cases} x = 2t \\ y = 4t \\ z = 3t \end{cases}$

d) $\pi: z = 3$

e) $\pi: y = 4$

5.

a) $d = 2$

b) $d = \frac{2}{\sqrt{10}}$

c) $d = 4$

d) $d = \frac{11}{3\sqrt{5}}$

e) $d = \frac{5}{\sqrt{2}}$